

Madame, Monsieur,

Cette lettre a pour but de vous faire part de ma motivation pour ce dernier semestre, dédié à la recherche.

Avant tout, je me sens obligé d'admettre que le MSE occupe une place particulière dans ma réflexion depuis que je connais son existence. Déjà avant mon arrivée en Italie, j'ai su que je souhaitais entreprendre un projet ambitieux et spécifique. À cette époque, bien que j'aie déjà une esquisse de projet, je manquais d'éléments concrets permettant de démontrer pleinement ma motivation et mon investissement. La situation est aujourd'hui très différente, après avoir pu travailler activement sur ce projet durant mon stage, puis pendant la période qui a suivi sa fin jusqu'à cette semaine.

N'ayant eu que peu d'informations sur le MSE jusqu'à présent, je pensais qu'il serait davantage détaillé à l'occasion de la présentation de la semaine de regroupement, mais je suis convaincu que la date n'est pas trop avancée pour vous faire part de mon projet.

Le projet que je souhaiterais réaliser comporte une forte dimension technique, avec une composante entrepreneuriale plus limitée en comparaison. Il s'inscrit directement dans la continuité des ambitions que j'avais au sein de mon association, Icam Racing, qui ne m'ont jamais réellement quitté et qui ont été ravivées par le programme centré sur l'ingénierie des voitures de compétition en Italie.

L'objectif est de concevoir et de construire ma propre monoplace de type « formule », tout en documentant l'intégralité du processus.

À ce jour, j'ai déjà réalisé de nombreux plans 2D sur papier, notamment pour les moyeux avant et arrière, le châssis et la carrosserie (n'ayant eu que très récemment accès à un ordinateur capable de CAO) ainsi qu'un outil de calcul sur Excel pour le dimensionnement de poutres et des ensembles moyeux / porte-moyeux. En CAO depuis la mi-janvier, j'ai réalisé les moyeux & portes moyeux avant ainsi qu'une première version du châssis (sans masse non suspendue ni bras de suspension).

Pour aller plus en détail, le projet en tant que tel n'a pas pour objectif de participer à des compétitions spécifiques, bien que j'aie l'intention de m'inspirer fortement sur le cahier des charges de la Formula Student, projet encadré par la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), et ce surtout sur le plan des normes de sécurité et environnementales (consommations et pollution sonore), et ainsi de l'homologuer pour pouvoir rouler sur circuit. Cependant, ne pas participer au formula student me libère de certaines règles, notamment au niveau de la motorisation, et surtout des dimensions de la monoplace.

Sur le plan entrepreneurial, le projet a pour but d'être autofinancé, et j'ai déjà créé un modèle Excel de finance de projet afin de pouvoir le suivre de manière adéquate. N'ayant pas les fonds

nécessaires, j'ai lancé il y a quelque temps une chaîne YouTube (50 000 vues à ce jour) qui documente mes activités déjà réalisées, dans le but de commencer une recherche de sponsors une fois la conception plus avancée. L'objectif ici n'étant pas de générer du profit à la manière d'une entreprise classique, il serait plus approprié de parler d'association à but non lucrative.

Lors de la présentation des MSI/MSR, la motivation m'a semblé être le facteur de sélection le plus important. À ce sujet, bien que je pense pouvoir m'épanouir dans certains MSR/MSI, ma principale source de motivation reste ce projet, que j'ai l'intention de mener à bien, MSE ou non. Il est animé par mon obsession pour l'automobile, mais aussi par l'impossibilité de participer au Formula Student à l'Icam et par l'expérience italienne, qui a constitué pour moi une véritable leçon d'humilité et m'a laissé un sentiment d'inachevé dans une passion qui m'est très chère.

Enfin, ce projet me tient à cœur car il est pour moi une vitrine de mon parcours. Depuis mon séjour en Italie, je suis convaincu que les voitures de compétition font partie des machines les plus exceptionnelles et complexes que l'être humain n'ait jamais conçues, et n'ont rien à envier à d'autres industries. Ayant un profil et un parcours très larges, sur plusieurs continents et dans de nombreuses industries, je souhaite démontrer cette polyvalence par un projet concret, en démontrant que je peux aussi bien gérer un projet très ambitieux sur le plan technique, financier, mais aussi matériel.

Cependant, si ce projet MSE n'est pas accepté par Icam, je dois également admettre avoir été séduit par plusieurs projets MSI proposés à Toulouse.

Le premier d'entre eux fait partie des projets atypiques : celui de technico-commercial. Ce projet qui, de prime abord est tout opposé à mon CV qui semble très technique, est cependant très aligné avec le futur que je recherche. Ayant pour but de m'orienter vers des postes plus commerciaux, tout en laissant une place importante pour le domaine technique, ce projet me semble être le plus adapté pour m'instruire et me préparer à ces postes. J'ai d'ailleurs été refusé à un poste qui me tenait à cœur chez Hermès, à New York qui plus est, car il me manquait la partie commerciale. Chez Hermès d'ailleurs, une partie de mes missions consistait à suivre sur le plan financier et techniques certaines pièces de bijouteries dans différents ateliers avec des méthodes de fabrication, des traditions d'entreprise, et des processus industriels variés, liant la technique, la finance et le relationnel. J'ajouterais enfin une anecdote : dans l'ensemble des institutions que j'ai fréquenté depuis 2020: l'Icam Toulouse, UNICAP de Recife, UNIMORE de Modène, il y a toujours eu au moins un professeur ou intervenant qui a fait la remarque suivante : « Philippe, vous vous êtes trompé de carrière, vous auriez dû faire une école de commerce. »

Le second projet qui m'a séduit fait également partie des sujets atypiques. Il s'agit de celui nommé « Ecole de Production ». En effet, il permet pour moi de lier deux de mes expériences professionnelles : l'industrialisation chez Hermès, et la maintenance de machines industrielles. Ce projet, tout en restant concret et à échelle humaine, pourrait me permettre de m'épanouir.

Parmi les projets classiques, je dois admettre que ma tendance à vouloir fabriquer de mes mains, en passant souvent par de la modélisation 3D, pour des projets personnels aussi bien que professionnels comme pendant mon expérience chez N-Fab, mon projet de conception/fabrication de monoplace, l'aéromodélisme que je pratique depuis de nombreuses années, ou plus récemment chez Hermès avec les missions de re-engineering, j'ai tout naturellement été très attiré par une grande partie des projets de fabrications de machines spéciales. Les bancs de tests m'ont d'ailleurs rappelé mes moments chez Hermès où j'étais chargé de concevoir des outils de cyclage pour des mécanismes de bijouterie, puis de tester et d'écrire des protocoles de test.

Enfin, la dernière thématique qui a su retenir mon attention est celle de « calculs de structure et essais », et ce notamment sur le projet de pont et celui du volant automobile, et cela pour plusieurs raisons. Etant fils d'un ingénieur des ponts, les calculs de structures m'ont toujours animé, j'ai d'ailleurs, en binôme avec mon frère remporté un prix régional de design de pont en aggloméré et câbles de pêche lorsque nous étions en Angleterre en 2013. Par ailleurs, mon stage à l'aéroport de Tocumen au Panama avait bien entendu comme fondation l'ingénierie civile. Enfin, mon rôle en tant que manager structure pour la tiny house, mon stage chez N-Fab, et mon projet de jumeaux numérique autour des structures composites, démontre mon intérêt pour le sujet. Quand au projet volant automobile, il me semble superflue d'expliquer les raisons de ma motivation après avoir expliqué si longuement mon intérêt pour le sport automobile précédemment.

Je serais ravie de vous faire part de ma motivation, notamment pour mon projet MSE, de vive voix, ainsi que de vous montrer l'avancement du projet. En vous souhaitant une excellente semaine, je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très sincère considération.

Bien cordialement ;

Philippe Libreros